التعامل مع الأقواس

الدرس 3-4
صفحات الكتاب 80–83

💡 **فكرة الدرس:** **فكّ الأقواس** يعني ضرب الحدّ الموجود خارج القوس في كل حدّ داخله، مع الانتباه للإشارات، ثم **تجميع الحدود المتشابهة** لكتابة العبارة في أبسط صورة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفكّ الأقواس بضرب الحدّ الخارجي
- أراعي الإشارات الموجبة والسالبة
- أفكّ الأقواس وأجمع الحدود المتشابهة

📖 مفردات الدرس

فكّ الأقواس	الأقواس	تجميع الحدود	التبسيط
Expand	Brackets	Collect like terms	Simplify

فكّ الأقواس

- فكّ الأقواس مجرد عملية ضرب، لذا تنطبق عليه قواعد الضرب.
- س(ص + ع) = س ص + س ع
- س(ص − ع) = س ص − س ع
- اضرب الحدّ الخارجي في الحدّ الأول (١) ثم في الحدّ الثاني (٢).

قواعد الإشارات

فكّ الحدود وتجميعها

- ١) فكّ كل الأقواس.
- ٢) اجمع الحدود المتشابهة أو اطرحها.
- ٣) اكتب العبارة في أبسط صورة.
- انتبه: −٢(س − ٣) = −٢س + ٦

قواعد مهمة

- أ(ب + ج) = أب + أج
- أ(ب − ج) = أب − أج
- −(س − ٤) = −س + ٤
- السالب × السالب = موجب

✏️ أمثلة محلولة

فكّ: ٢(٣س + ٦)

١. ٢ × ٣س + ٢ × ٦

الحل: ٦س + ١٢

فكّ: ٢س(س + ٣ص)

١. ٢س × س + ٢س × ٣ص

الحل: ٢س^{٢} + ٦س ص

بسّط: ٦(س + ٣) + ٤

ا. ٦س + ١٨ + ٤

الحل: ٦س + ٢٢

بسّط: ٢(٦س + ١) − ٢(س − ٢)

ا. ١٢س + ٢ − ٢س + ٤

الحل: ١٠س + ٦

⚠️ انتبه من الخطأ

- ضرب الحدّ الأول فقط: ٣(س + ٢) ≠ ٣س + ٢
- نسيان تغيير الإشارة مع السالب: −٢(س − ٣) ≠ −٢س − ٦
- جمع حدود غير متشابهة بعد الفكّ.

✅ أختبر نفسي

ا. ٤(س − ٢)

٢. س(س + ٥)

٣. ٣(س + ١) + ٢س

الإجابات: (1) ٤س − ٨ ، (2) س^{٢} + ٥س ، (3) ٥س + ٣